



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut adanya konektivitas yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu mendukung mobilitas pengguna secara fleksibel. Pada era sebelumnya, ketergantungan terhadap jaringan kabel (wired network) sering kali menjadi kendala utama karena membatasi ruang gerak pengguna dan memerlukan perencanaan jalur fisik yang rumit di dalam ruangan. Ketika diterapkan pada skenario yang lebih luas, seperti menghubungkan jaringan antar-gedung atau area publik, instalasi kabel sering kali membentur masalah biaya yang tinggi, perizinan geografis yang rumit, serta risiko kerusakan fisik kabel yang rawan terjadi akibat faktor lingkungan.

Oleh karena itu, penerapan teknologi jaringan nirkabel (wireless network) menjadi solusi yang sangat krusial dalam mengatasi keterbatasan fisik tersebut dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Melalui praktikum ini, pemahaman mendalam mengenai arsitektur jaringan wireless menjadi sangat penting agar mahasiswa dapat memecahkan berbagai permasalahan nyata di lapangan. Urgensi dari pembelajaran topik ini mencakup kemampuan untuk merancang efisiensi jaringan lokal, memilih perangkat keras yang tepat seperti Wireless Router atau Wireless Bridge, serta mengimplementasikan sistem keamanan yang kokoh demi melindungi integritas data dari berbagai ancaman penyusupan siber di dunia kerja.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah metode komunikasi data antar-perangkat yang memanfaatkan gelombang radio atau inframerah sebagai pengganti kabel fisik, yang distandardisasi oleh aturan arsitektur IEEE 802.11 atau yang populer dikenal sebagai Wi-Fi. Di dalam ekosistem ini, setiap perangkat pengguna disebut sebagai Station (STA) atau Client yang saling terhubung menggunakan komponen Wireless NIC (Network Interface Controller) untuk mengubah data digital menjadi sinyal radio. Agar perangkat-perangkat ini dapat saling berkomunikasi dan terhubung ke internet, jaringan membutuhkan Access Point (AP) sebagai jembatan yang meneruskan data ke jaringan kabel utama (Distribution System), di mana identitas dari jaringan nirkabel tersebut diwakili oleh nama unik yang disebut Service Set Identifier (SSID).

Selain untuk kebutuhan area lokal, teknologi wireless juga mencakup perangkat khusus untuk transmisi jarak jauh yang bersifat searah (Point-to-Point), salah satu contohnya adalah perangkat outdoor AirGrid M5 HP yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dan dilengkapi teknologi Power over Ethernet (PoE). Mengingat media transmisinya menggunakan udara bebas, faktor keamanan menjadi aspek yang sangat vital dalam arsitektur jaringan nirkabel ini. Oleh karena itu, diterapkan kombinasi sistem kontrol akses, autentikasi pengguna, serta protokol enkripsi modern seperti WPA2 atau WPA3 yang berfungsi menyamarkan lalu lintas data agar tidak mudah disadap atau ditembus oleh pihak yang tidak memiliki otoritas resmi.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Menentukan jaringan mana yang lebih baik sangat bergantung pada kebutuhan pengguna antara stabilitas atau mobilitas. Jaringan wired (menggunakan kabel seperti Ethernet) jauh lebih unggul dalam hal kecepatan transfer data, kestabilan koneksi tanpa interferensi, dan keamanan yang lebih terjamin, sehingga sangat cocok untuk perangkat statis seperti PC server atau komputer kerja utama. Di sisi lain, jaringan wireless (tanpa kabel seperti Wi-Fi) menawarkan keunggulan mutlak dalam hal mobilitas, fleksibilitas perangkat, dan kemudahan instalasi tanpa perlu repot menggelar kabel, menjadikannya pilihan terbaik untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan laptop meskipun sinyalnya rentan terganggu oleh penghalang fisik seperti dinding.
2. Meskipun sering digabungkan dalam satu perangkat oleh penyedia layanan internet, ketiga alat ini memiliki fungsi spesifik yang berbeda dalam jaringan. Modem berfungsi sebagai jembatan utama yang mengubah sinyal analog dari penyedia internet (ISP) menjadi sinyal digital agar komputer bisa mengakses internet. Setelah sinyal digital diterima, Router bertindak sebagai pengatur lalu lintas data yang mengelola pembagian alamat IP dan merutekan data ke perangkat yang tepat di dalam jaringan lokal. Sementara itu, Access Point berfungsi khusus untuk memancarkan sinyal Wi-Fi dari router tersebut, sehingga perangkat nirkabel dapat terhubung ke dalam jaringan lokal yang sudah dibuat.
3. Untuk menghubungkan jaringan antar ruangan di dua gedung berbeda tanpa kabel, perangkat yang paling tepat digunakan adalah sepasang Access Point Outdoor yang dikonfigurasi dalam mode Wireless Bridge (Point-to-Point). Alasan utamanya adalah perangkat ini dilengkapi dengan antena eksternal terarah (directional) yang mampu memfokuskan pancaran sinyal langsung ke satu titik tujuan, sehingga koneksi tetap stabil dan cepat meskipun terpisah jarak ratusan meter. Selain itu, perangkat kategori outdoor sudah dirancang khusus dengan material tahan cuaca (hujan dan panas ekstrem) serta menjadi solusi yang jauh lebih efisien secara biaya dan birokrasi dibandingkan harus menggali tanah atau membentangkan kabel fiber optik di luar area gedung.